

MC 40/60

UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60,
UPE 25-60 A, UPE 32-40, UPE 32-60

- Ⓒ Fitting instructions
- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓕ Notice de montage
- Ⓘ Istruzioni di montaggio
- Ⓔ Instrucciones de montaje
- Ⓖ Instruções de montagem
- Ⓖ Οδηγίες τοποθέτησης
- Ⓓ Installatie instructies
- Ⓒ Monteringsanvisning
- Ⓖ Asennusohje
- Ⓒ Monteringsvejledning



Declaration of Conformity

We **GRUNDFOS** declare under our sole responsibility that the products **MC 40/60**, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to

- Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
- Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC).
Standard used: EN 60 335-1.

Konformitätserklärung

Wir **GRUNDFOS** erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte **MC 40/60**, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG).
Norm, die verwendet wurde: EN 60 335-1.

Déclaration de Conformité

Nous **GRUNDFOS** déclarons sous notre seule responsabilité que les produits **MC 40/60** auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE relatives à

- Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).
Standards utilisés: EN 61 000-6-2 et EN 61 000-6-3.
- Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (73/23/CEE).
Standard utilisé: EN 60 335-1.

Dichiarazione di Conformità

Noi **GRUNDFOS** dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti **MC 40/60** ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CEE relative a

- Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE).
Standard usati: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (73/23/CEE).
Standard usato: EN 60 335-1.

Declaración de Conformidad

Nosotros **GRUNDFOS** declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos **MC 40/60** a los cuales se refiere esta declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE sobre

- Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE).
Normas aplicadas: EN 61 000-6-2 y EN 61 000-6-3.
- Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de tensión (73/23/CEE).
Norma aplicada: EN 60 335-1.

Declaração de Conformidade

Nós **GRUNDFOS** declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos **MC 40/60** aos quais se refere esta declaração estão em conformidade com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativas à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à

- Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).
Normas utilizadas: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.
 - Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (73/23/CEE).
Norma utilizada: EN 60 335-1.
-

Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς η **GRUNDFOS** δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα **MC 40/60** συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της σύγκλισης των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EEC).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 61 000-6-2 και EN 61 000-6-3.
- Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρικής τάσης (73/23/EEC).
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 60 335-1.

Overeenkomstigheidsverklaring

Wij **GRUNDFOS** verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten **MC 40/60** waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende

- Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG).
Normen: EN 61 000-6-2 en EN 61 000-6-3.
- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEG).
Norm: EN 60 335-1.

Försäkran om överensstämmelse

Vi **GRUNDFOS** försäkrar under ansvar, att produkterna **MC 40/60**, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med Rådets Direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende

- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC).
Använda standarder: EN 61 000-6-2 och EN 61 000-6-3.
- Elektrisk material avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (73/23/EC).
Använd standard: EN 60 335-1.

Vastaavuusvakuutus

Me **GRUNDFOS** vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet **MC 40/60**, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur.:

- Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY).
Käytetyt standardit: EN 61 000-6-2 ja EN 61 000-6-3.
- Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset laitteet (73/23/EY).
Käytetty standardi: EN 60 335-1.

Overensstemmelseserklæring

Vi **GRUNDFOS** erklærer under ansvar, at produkterne **MC 40/60**, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om

- Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).
Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3.
- Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF).
Anvendt standard: EN 60 335-1.

Bjerringbro, 1st December 2001


Svend Aage Kaas
Technical Manager

MC 40/60

UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60,
UPE 25-60 A, UPE 32-40, UPE 32-60

Fitting instructions	Page	6	
Montageanleitung	Seite	10	
Notice de montage	Page	14	
Istruzioni di montaggio	Pag.	18	
Instrucciones de montaje	Pág.	22	
Instruções de montagem	Pág.	26	
Οδηγίες τοποθέτησης	Σελίδα	30	
Installatie instructies	Pag.	34	
Monteringsanvisning	Sida	38	
Asennusohje	Sivu	42	
Monteringsvejledning	Side	46	



Before fitting the module, these fitting instructions should be studied carefully. The installation and operation should also be in accordance with local regulations and accepted codes of good practice.

For further information, see installation and operating instructions for the pump UPE Series 2000.

GB

1. General description

The fault signal module MC 40/60 is an expansion module for UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 and UPE 32-60.

Via an internal relay, the fault signal module gives access to a potential-free fault signal.

In addition to this fault signal output, the module has four inputs for external signals for the forced-control functions:

- Start/stop of pump.
- Max. curve duty.
- Min. curve duty (night-time duty).
- External analog control of head or speed from an external 0-10 V signal transmitter.

2. Electrical connection

The electrical connection and protection should be carried out in accordance with local regulations.



Never make any connections in the pump terminal box unless the electricity supply has been switched off for at least 5 minutes.

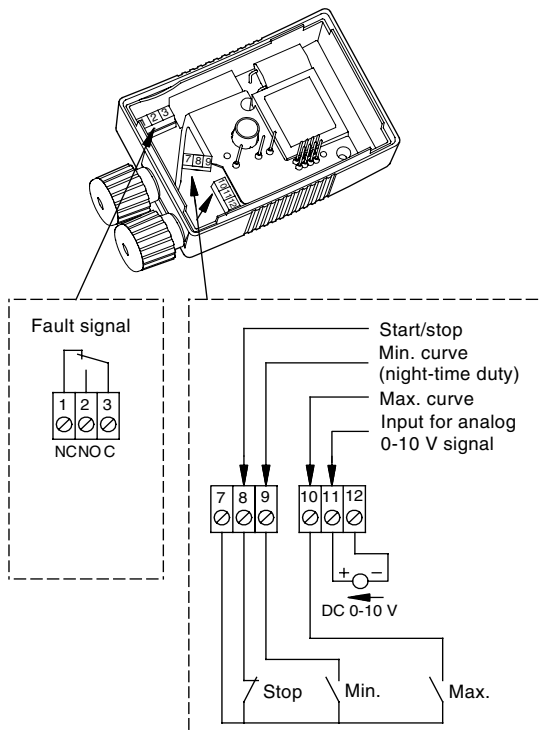
Carry out the mains connection as shown in fig. 1.

Note: If no external on/off switch is connected, the connection across terminals 7 and 8 should be maintained.



- Wires connected to
 - outputs 1 to 3,
 - inputs 4 to 12 and
 - supply terminalsmust be separated from each other by reinforced insulation.
- All leads connected to a terminal block must be tied up at the terminals.

Fig. 1



TM01 1082 4401

Note: If the 0-10 V input is used (terminals 11 and 12), there must be a connection across terminals 7 and 9 (the input for the min. curve must be closed).

3. External analog 0-10 V controller

The MC 40/60 has an input for an external 0-10 VDC analog signal transmitter (terminals 11 and 12). Via this input, the pump can be controlled by an external controller if the pump has been set to one of the following control modes:

- **Constant curve.**

The external analog signal will set the pump curve within the range from the min. curve to the constant curve selected according to the characteristic in fig. 2.

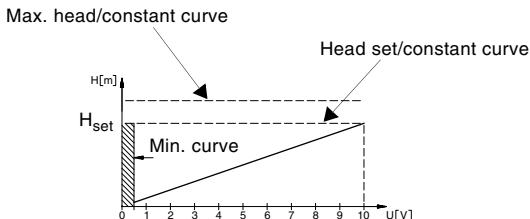
- **Constant or proportional pressure control.**

The external analog signal will control the setpoint for the pump head between the setpoint corresponding to the min. curve and the setpoint selected according to the characteristic in fig. 2.

At an input voltage lower than 0.5 V, the pump will operate according to the min. curve. The setpoint cannot be changed.

The setpoint can only be changed when the input voltage is higher than 0.5 V.

Fig. 2



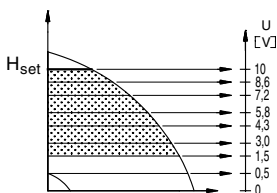
TM00 5550 4596

Note:

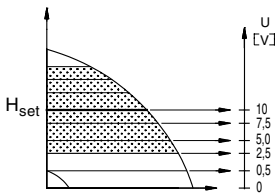
- The max. curve input, terminals 7 and 10, must be open.
- The min. curve input, terminals 7 and 9, must be closed.

The examples below illustrate the use of an analog control voltage in connection with a pump in constant-pressure control mode:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Note: As will appear from the above figure, the number of curves that can be selected via the external analog signal will depend on the setpoint of the pump, H_{set} .

4. Fitting the module



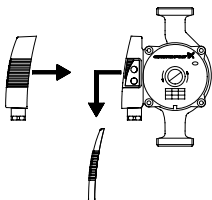
Never make any connections in the pump terminal box unless the electricity supply has been switched off for at least 5 minutes.

To fit a module, remove the existing terminal box cover and fit the new cover incorporating the module. Do not forget to remove the label.

The new cover increases the height of the terminal box by approx. 27 mm.

See fig. 4 and the figure at the end of these instructions.

Fig. 4



TM00 6260 4401

5. Technical data

Start/stop input	External potential-free switch. Contact load: 5 VDC, 0.1 mA.
Max. curve input	Screened cable. Loop resistance: Maximum 130 Ω /km.
Min. curve input	Logical levels: Logical zero: $U < 1.5$ V. Logical one: $U > 4.0$ V.
Fault signal output	Internal potential-free changeover contact. Maximum load: 250 V, 2 A, AC1. Minimum load: 5 VDC, 1 mA. Screened cable.
Input for analog 0-10 V signal	External signal: 0-10 VDC. Maximum load: 0.1 mA. Screened cable.

Subject to alterations.



Diese Montageanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Montage des Moduls zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor der Montage und Inbetriebnahme vom Monteur zu lesen. Weiterhin sind die bestehenden nationalen Vorschriften und der neueste Stand der Technik zu beachten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Montage- und Betriebsanleitung für die Pumpe UPE Serie 2000.

D

1. Allgemeines

Das Störmeldemodul MC 40/60 ist ein Ausbaumodul für UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 und UPE 32-60.

Das Störmeldemodul bietet über ein internes Störmelderelais ein potential-freies Störmeldesignal.

Außer dem Störmeldeausgang besitzt das Modul vier Signaleingänge für die folgenden externen Schaltbefehle:

- Ein-/Ausschalten der Pumpe.
- Betrieb MAX-Kennlinie.
- Betrieb MIN-Kennlinie (Nachtabsenkung).
- Externe analoge Steuerung der Förderhöhe oder der Drehzahl über einen externen 0-10 V Signalgeber.

2. Elektrischer Anschluß

Der elektrische Anschluß und der erforderliche Schutz müssen durch einen Fachmann in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften des EVU bzw. VDE vorgenommen werden.



Vor jedem Eingriff im Klemmenkasten der Pumpe muß die Versorgungsspannung mindestens 5 Min. abgeschaltet sein.

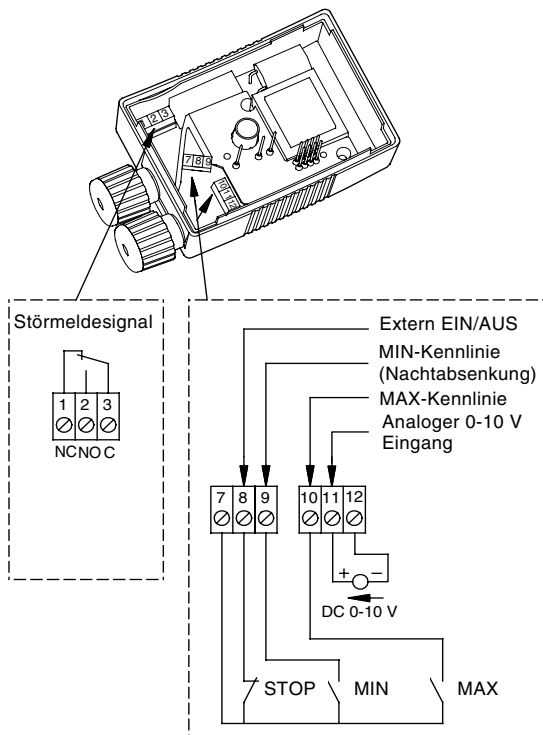
Der Netzanschluß ist in Übereinstimmung mit Abb. 1 vorzunehmen.

Hinweis **Wenn kein externer EIN-/AUS-Schalter angeschlossen wird, müssen die Klemmen 7-8 gebrückt bleiben.**



- **Die an die**
 - **Ausgänge 1 bis 3,**
 - **Eingänge 4 bis 12 und**
 - **Netzklemmen****anzuschließenden Leitungen müssen innerhalb ihres gesamten Verlaufes durch eine verstärkte Isolierung voneinander galvanisch getrennt sein.**
- **Alle zu einer Klemmenleiste gehörenden Leiter müssen an den Klemmen zusammengebunden werden.**

Abb. 1



TM01 1082 4401

Hinweis

Wird der 0-10 V Eingang (Klemme 11 und 12) verwendet, müssen die Klemmen 7 und 9 überbrückt sein (der Eingang für MIN-Kennlinie muß geschlossen sein).

3. Externe analoge 0-10 V Steuerung

Das MC 40/60 besitzt einen Eingang für einen externen 0-10 VDC analogen Signalgeber (Klemme 11 und 12). Über diesen Eingang läßt sich die Pumpe von einem externen Regler steuern, falls die Pumpe auf eine der folgenden Regelungsarten eingestellt ist:

- **Konstantkennlinie.**

Das externe Analogsignal steuert die Pumpenkennlinie im Bereich zwischen der MIN-Kennlinie und der eingestellten Konstantkennlinie nach der Charakteristik in Abb. 2.

- **Konstant- oder Proportionaldruckregelung.**

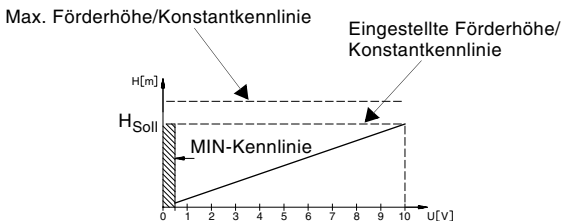
Das externe Analogsignal steuert die Förderhöhe zwischen dem Sollwert, der der MIN-Kennlinie entspricht, und dem eingestellten Sollwert nach der Charakteristik in Abb. 2.



Bei einer Eingangsspannung unter 0,5 V wird die Pumpe auf der MIN-Kennlinie laufen. Der Sollwert kann nicht geändert werden.

Der Sollwert läßt sich nur bei einer Eingangsspannung über 0,5 V ändern.

Abb. 2



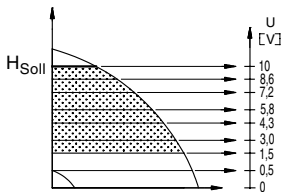
TM00 5550 4596

- **Der Eingang für MAX-Kennlinie, Klemme 7 und 10, muß geöffnet sein.**
- **Der Eingang für MIN-Kennlinie, Klemme 7 und 9, muß geschlossen sein.**

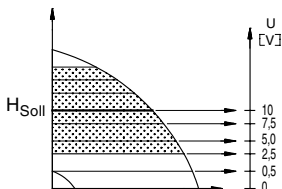
Achtung

Die nachstehenden Beispiele zeigen die Verwendung der analogen Steuerung in Verbindung mit einer Pumpe mit Konstantdruckregelung:

Abb. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Wie es aus den Abbildungen hervorgeht, ist die Anzahl der mit dem externen Analogsignal wählbaren Kennlinien vom eingestellten Sollwert, H_{Soll} , abhängig.

Achtung

4. Montage



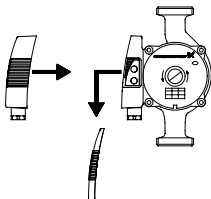
Vor jedem Eingriff im Klemmenkasten der Pumpe muß die Versorgungsspannung mindestens 5 Min. abgeschaltet sein.

Zur Montage eines Moduls den bestehenden Klemmenkastendeckel entfernen. Danach den neuen Deckel mit dem eingebauten Modul montieren. Vergessen Sie nicht, den Aufkleber zu entfernen.

Durch die Montage des neuen Deckels erhöht sich der Klemmenkasten um ca. 27 mm.

Siehe Abb. 4 und die Abbildung am Ende dieser Anleitung.

Abb. 4



TM00 6260 4401

5. Technische Daten

Eingang für extern EIN/AUS	Externer potentialfreier Kontakt. Kontaktbelastung: 5 VDC, 0,1 mA. Abgeschirmtes Kabel.
Eingang für MAX-Kennlinie	Schleifenwiderstand: Max. 130 Ω /km. Logische Niveaus:
Eingang für MIN-Kennlinie	Logisch null: $U < 1,5$ V. Logisch eins: $U > 4,0$ V.
Ausgang für Störmeldesignal	Interner potentialfreier Umschaltkontakt. Max. Belastung: 250 V, 2 A, AC1. Min. Belastung: 5 VDC, 1 mA. Abgeschirmtes Kabel.
Eingang für 0-10 V Analogsignal	Externes Signal: 0-10 VDC. Max. Belastung: 0,1 mA. Abgeschirmtes Kabel.

Technische Änderungen vorbehalten.



Avant de monter le module, il faut étudier attentivement cette notice de montage. L'installation et l'utilisation doivent également se conformer aux réglementations en vigueur et aux codes professionnels agréés.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter la notice d'installation et d'entretien pour le circulateur UPE Série 2000.

1. Description générale

Le module de signaux de défauts MC 40/60 est un module d'extension pour les circulateurs UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 et UPE 32-60.

F

Par l'intermédiaire d'un relais interne, le module de signaux de défauts donne accès à un signal de défaut libre de potentiel.

Outre cette sortie de signaux de défauts, le module possède quatre entrées de signaux extérieurs pour les fonctions à commande forcée:

- Marche/arrêt du circulateur.
- Régime en courbe maxi.
- Régime en courbe mini (régime de nuit).
- Régulation analogique externe de la hauteur manométrique ou de la vitesse à partir d'un capteur de signaux externe 0-10 V.

2. Branchement électrique

Le branchement électrique et la protection des circuits doivent être effectués conformément aux réglementations en vigueur.



Ne jamais effectuer de branchements à l'intérieur de la boîte à bornes du circulateur, sauf si l'alimentation électrique a été coupée pendant au moins 5 minutes.

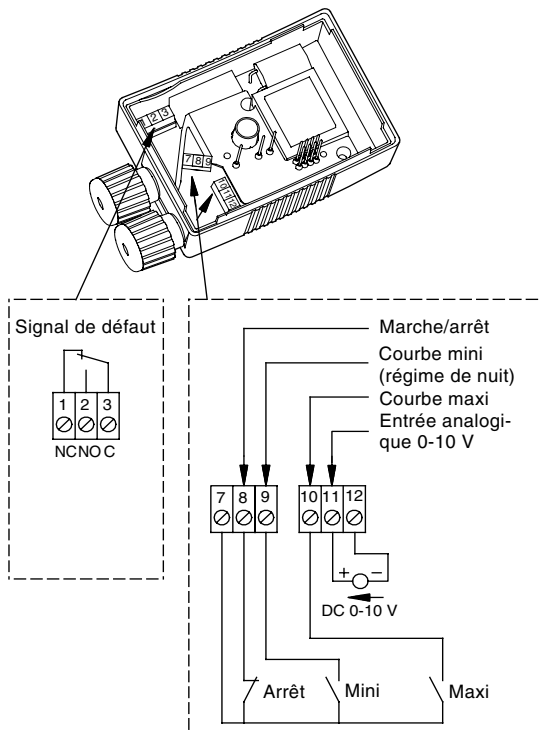
Procéder au branchement sur secteur comme indiqué sur la figure 1.

Nota: Si aucun interrupteur marche/arrêt n'est installé, maintenir le pont entre les bornes 7 et 8.



- Les câbles reliés:
 - aux sorties 1 à 3,
 - aux entrées 4 à 12 et
 - aux bornes d'alimentationdoivent impérativement être séparés entre eux par une isolation renforcée.
- Tous les fils reliés à un bornier doivent être attachés près des bornes.

Fig. 1



Nota: Si l'entrée 0-10 V est utilisée (bornes 11 et 12), il doit impérativement y avoir un pont entre les bornes 7 et 9 (l'entrée de la courbe mini doit être fermée).

3. Contrôle analogique externe 0-10 V

Le module MC 40/60 présente une entrée pour un émetteur de signaux analogiques externes 0-10 V (bornes 11 et 12). Par l'intermédiaire de cette entrée, le circulateur peut être commandé par un contrôleur si le circulateur a été réglé sur l'un des modes de régulation suivants:

TM01 1082 4401

- **Courbe constante.**

Le signal analogique externe réglera la courbe du circulateur dans la plage comprise entre la courbe mini et la courbe constante sélectionnée suivant la caractéristique indiquée sur la fig. 2.

- **Régulation à pression constante ou proportionnelle.**

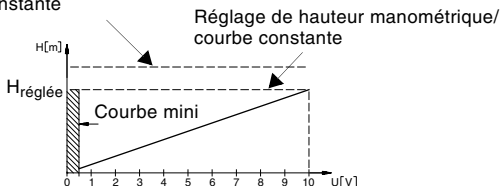
Le signal analogique externe réglera le point de consigne de la hauteur manométrique du circulateur entre le point de consigne correspondant à la courbe mini et le point de consigne sélectionné selon la caractéristique indiquée sur la fig. 2.

A une tension d'entrée inférieure à 0,5 V, le circulateur fonctionnera suivant la courbe mini. Le point de consigne ne peut pas être changé.

Le point de consigne peut seulement être changé lorsque la tension d'entrée est supérieure à 0,5 V.

Fig. 2

Hauteur manométrique maxi/
courbe constante



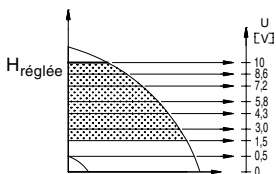
TM00 5550 4596

Nota:

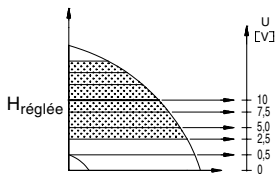
- L'entrée de la courbe maxi, bornes 7 et 10, doit impérativement être ouverte.
- L'entrée de la courbe mini, bornes 7 et 9, doit impérativement être fermée.

Les illustrations ci-dessous donnent en exemple l'utilisation d'une tension de commande en connexion avec un circulateur en mode de régulation par pression constante:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Nota: Comme il apparaît dans la figure ci-dessus, le nombre de courbes pouvant être sélectionné par un signal analogique externe, dépendra du point de consigne du circulateur, $H_{réglée}$.

4. Montage du module



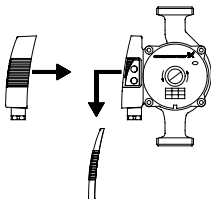
Ne jamais effectuer de branchements à l'intérieur de la boîte à bornes du circulateur, sauf si l'alimentation électrique a été coupée pendant au moins 5 minutes.

Pour mettre en place un module, retirer le couvercle actuel de la boîte à bornes, puis installer le nouveau couvercle comprenant le module. Ne pas oublier d'enlever l'étiquette.

Le nouveau couvercle augmente la hauteur de la boîte à bornes d'environ 27 mm.

Voir fig. 4 et la figure à la fin de la présente notice.

Fig. 4



TM00 6260 4401

F

5. Caractéristiques techniques

Entrée de marche/arrêt	Contact externe libre de potentiel. Charge des contacts: 5 VDC, 0,1 mA. Câble blindé.
Entrée de courbe maxi	Résistance de boucle: maximum 130 Ω /km. Niveaux logiques:
Entrée de courbe mini	Zéro logique: $U < 1,5$ V. Un logique: $U > 4,0$ V.
Sortie du signal de défaut	Contact inverseur interne libre de potentiel. Charge maximale: 250 V, 2 A, AC1. Charge minimale: 5 VDC, 1 mA. Câble blindé.
Entrée du signal analogique 0-10 V	Signal externe: 0-10 VDC. Charge maximale: 0,1 mA. Câble blindé.

Nous nous réservons tout droit de modifications.



Prima di montare il modulo, leggere attentamente queste istruzioni. L'installazione ed il funzionamento dovranno inoltre essere conformi alla locale regolamentazione ed alla pratica della regola d'arte.

Per altre informazioni, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento della pompa UPE Serie 2000.

1. Generalità

Il modulo segnale di guasto MC 40/60 è un modulo espansione per le UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 e UPE 32-60.

Tramite un relè interno, il modulo segnale di guasto dispone di un contatto di segnalazione senza potenziale.

Oltre a questa uscita segnale di guasto, il modulo è dotato di quattro ingressi di segnale per le funzioni di controllo forzato:

- Avviamento/arresto della pompa.
- Funzionamento a curva max.
- Funzionamento a curva min. (funzionamento notturno).
- Regolazione analogica esterna della prevalenza o della velocità tramite un segnale esterno 0-10 V.

2. Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico e la protezione devono essere effettuati secondo la normativa vigente.



Non effettuare nessun collegamento elettrico alla morsettiera della pompa prima di avere tolto alimentazione elettrica da almeno 5 minuti.

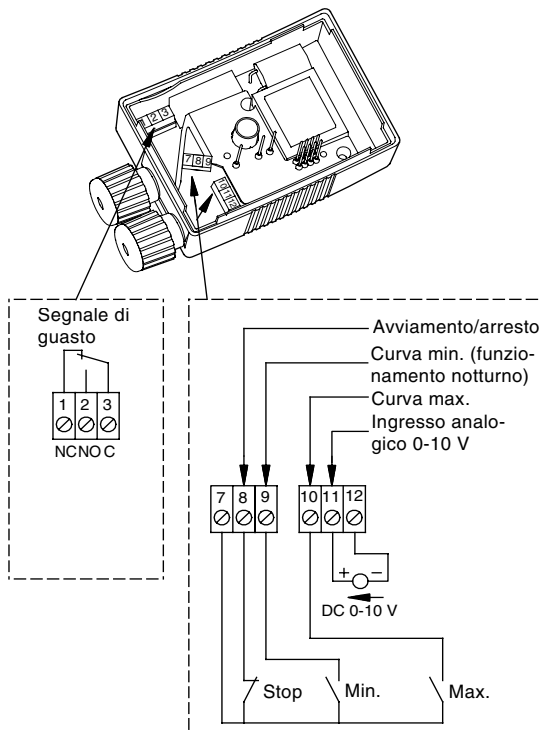
Effettuare il collegamento di linea come indicato in fig. 1.

Nota: Se non è presente un interruttore esterno, mantenere il collegamento interno tra i morsetti 7 e 8.



- I cavi collegati agli
 - uscite da 1 a 3,
 - ingressi da 4 a 12,
 - morsetti di alimentazionedevono essere separati tra loro isolamento rinforzato.
- Tutti i cavi connessi alla morsettiera devono essere opportunamente legati tra loro.

Fig. 1



TM01 1082 4401

Nota: Se viene utilizzato l'ingresso 0-10 V (morsetti 11 e 12), deve essere presente un collegamento tra i morsetti 7 e 9 (l'ingresso di curva minima deve essere chiuso).

3. Regolatore esterno con segnale 0-10 V

Il modulo MC 40/60 dispone di un ingresso per un segnale esterno 0-10 VDC proveniente da un trasmettitore analogico di segnale (collegabile ai morsetti 11 e 12). Attraverso questo ingresso, la pompa può venire controllata da un

regolatore esterno, sempre ch  in precedenza la pompa sia stata impostata su uno dei seguenti modi di regolazione:

- **Curva costante.**

Il segnale analogico esterno imposter  una curva di funzionamento compresa tra la curva max. e la curva min., in base alle caratteristiche di fig. 2.

- **Regolazione a pressione costante o proporzionale.**

Il segnale analogico esterno imposter  una prevalenza in base alle prevalenze della curva max. e min., come da caratteristiche di fig. 2.

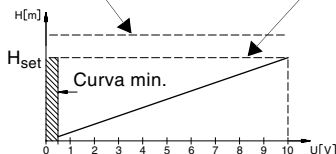
Per tensioni di segnale inferiori a 0,5 V la pompa funzioner  su curva min. In tali condizioni, il setpoint non potr  essere cambiato.

Il setpoint pu  venire cambiato solo quando la tensione in ingresso   maggiore di 0,5 V.

Fig. 2

Prevalenza max./curva costante

Prevalenza impostata/curva costante



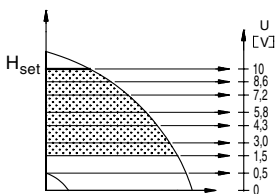
TM00 5550 4596

Nota:

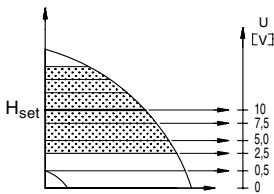
- L'ingresso di curva max., morsetti 7 e 10, deve essere aperto.
- L'ingresso di curva min., morsetti 7 e 9, deve essere chiuso.

Gli esempi sottostanti mostrano l'uso di una tensione di controllo su una pompa in modo di regolazione a pressione costante:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Nota: Come appare dalle figure, il numero di curve selezionabili dal segnale di controllo, dipende dal setpoint della pompa, H_{set} .

4. Montaggio del modulo



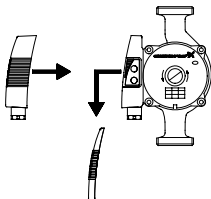
Non effettuare nessun collegamento elettrico alla morsettiera della pompa prima di avere tolto alimentazione elettrica da almeno 5 minuti.

Per applicare un modulo, rimuovere il coperchio morsettiera ed inserire quello nuovo dotato di modulo. Non dimenticare di levare la targhetta copri contatto.

Il nuovo coperchio aumenta l'altezza della morsettiera di circa 27 mm.

Vedere fig. 4 e la figura alla fine di queste istruzioni.

Fig. 4



TM00 6260 4401



5. Dati tecnici

Ingresso di avviamento/ arresto	Interruttore esterno senza potenziale. Carico di contatto: 5 V, 0,1 mA. Cavo schermato.
Ingresso di curva max.	Resistenza di anello: max. 130 Ω /km. Livelli logici:
Ingresso di curva min.	Zero logico: "0": U < 1,5 V. Uno logico: "1": U > 4,0 V.
Uscita segnale di guasto	Contatto interno privo di potenziale. Carico massimo: 250 V, 2 A, AC1. Carico minimo: 5 V, 1 mA. Cavo schermato.
Ingresso per segnale analogico 0-10 V	Segnale esterno: 0-10 VDC. Carico massimo: 0,1 mA. Cavo schermato.

Soggetto a modifiche.



Antes de montar el módulo, deben leerse cuidadosamente estas instrucciones de montaje. La instalación y funcionamiento deben también estar de acuerdo con las normativas locales.

Para más información, ver las instrucciones de instalación y funcionamiento para las bombas UPE Serie 2000.

1. Información general

El módulo de señal de fallo MC 40/60 es un módulo de expansión para las bombas UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 y UPE 32-60.

El módulo de señal de fallo permite, mediante un relé interno, acceder a una señal de fallo de libre potencial.

Además de esta salida de señal de fallo, el módulo tiene cuatro entradas para señales externas de las funciones de control forzado:

- Arranque/parada de la bomba.
- Curva máx. de trabajo.
- Curva mín. de trabajo (servicio nocturno).
- Control analógico externo de la altura o velocidad por medio de un transmisor de señal externo de 0-10 V.

E

2. Conexión eléctrica

La conexión eléctrica y protección deben realizarse de acuerdo a la normativa local vigente.



No hacer ninguna conexión en la caja de conexiones de la bomba sin haber desconectado el suministro eléctrico durante por lo menos 5 minutos.

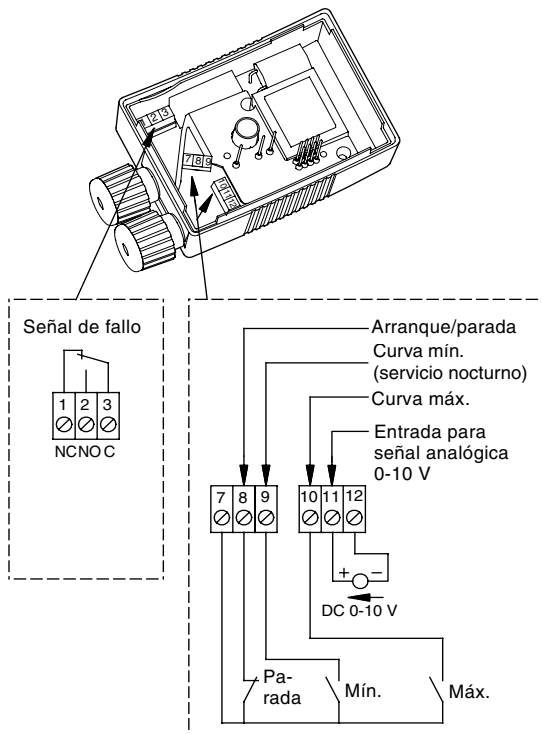
Hacer las conexiones a la red como se indica en la fig. 1.

Nota: Si no se conecta ningún interruptor externo on/off, mantener la conexión entre los terminales 7 y 8.



- Cables conectados a
 - salidas 1 a 3,
 - entradas 4 a 12 y
 - terminales de suministro eléctricotienen que estar separados entre sí mediante aislamiento reforzado.
- Todos los cables conectados a una regleta tienen que estar sujetos en los terminales.

Fig. 1



Nota: Si se utiliza la entrada 0-10 V (terminales 11 y 12), tiene que haber conexión a través de los terminales 7 y 9 (la entrada para la curva mín. tiene que estar cerrada).

3. Controlador analógico externo 0-10 V

El MC 40/60 tiene una entrada para un transmisor analógico de señal externo (terminales 11 y 12). Mediante esta entrada se puede controlar la bomba por medio de un controlador externo, si la bomba ha sido ajustada a uno de los siguientes modos de control:

TM01 1082 4401

- **Curva constante.**

La señal analógica externa ajustará la curva de la bomba dentro de la gama desde la curva mín. hasta la curva constante seleccionada según la característica de la fig. 2.

- **Control de presión constante o proporcional.**

La señal analógica externa controlará el punto de ajuste de la altura de la bomba entre el punto de ajuste que corresponde a la curva mín. y el punto de ajuste seleccionado según la característica de la fig. 2.

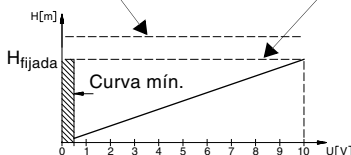
Con una tensión de alimentación por debajo de 0,5 V, la bomba funcionará según la curva mín. No se puede cambiar el punto de ajuste.

Sólo es posible cambiar el punto de ajuste cuando la tensión de alimentación es superior a 0,5 V.

Fig. 2

Altura máx./curva constante

Altura fijada/curva constante



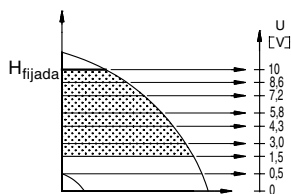
TM00 5550 4596

Nota:

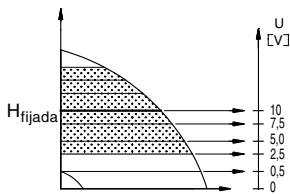
- La entrada de curva máx., terminales 7 y 10, tiene que estar abierta.
- La entrada de curva mín., terminales 7 y 9, tiene que estar cerrada.

Los siguientes ejemplos muestran la utilización de una tensión de control analógica en una bomba con modo de control de presión constante:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Nota: Tal como muestra la figura anterior, el número de curvas que pueden seleccionarse mediante la señal analógica externa dependerán del punto de ajuste de la bomba, H_{fijada} .

4. Montaje del módulo

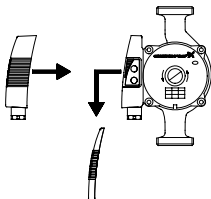


No hacer ninguna conexión en la caja de conexiones de la bomba sin haber desconectado el suministro eléctrico durante por lo menos 5 minutos.

Para montar el módulo, quitar la tapa existente de la caja de conexiones y montar la nueva tapa que incorpora el módulo. No olvidar de quitar la etiqueta.

La nueva tapa aumenta la altura de la caja de conexiones en aprox. 27 mm. Ver fig. 4 y la figura al final de estas instrucciones.

Fig. 4



TM00 6260 4401

E

5. Datos técnicos

Entrada arranque/parada	Interruptor externo de libre potencial. Carga de contacto: 5 VDC, 0,1 mA. Cable apantallado.
Entrada curva máx.	Resistencia de bucle: Máximo 130 Ω /km.
Entrada curva mín.	Niveles lógicos: Cero: $U < 1,5$ V. Uno: $U > 4,0$ V.
Salida de señal de fallo	Contacto interno de conmutación de libre potencial. Carga máx.: 250 V, 2 A, AC1. Carga mín.: 5 VDC, 1 mA. Cable apantallado.
Entrada para señal analógica 0-10 V	Señal externa: 0-10 VDC. Carga máx.: 0,1 mA. Cable apantallado.

Nos reservamos el derecho a modificaciones.



Antes de iniciar os procedimentos de montagem, estas instruções de montagem devem ser cuidadosamente estudadas. A instalação e o funcionamento devem estar de acordo com as normas locais e regras em vigor.

Para mais informações, consultar as instruções de instalação e funcionamento do circulador UPE Série 2000.

1. Descrição geral

O módulo de sinal de avaria MC 40/60 é um módulo de expansão para UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 e UPE 32-60.

Através de um relé interno, o módulo de sinal de avaria dá acesso a um sinal de contacto livre de potencial.

Para além desta saída de sinal de avaria, o módulo tem ainda quatro entradas para sinais externos que se destinam a funções controladas:

- Arranque/paragem do circulador.
- Funcionamento sobre a curva de máx.
- Funcionamento sobre a curva de mín. (funcionamento nocturno).
- Controlo analógico exterior da altura manométrica ou da velocidade, por meio de um transmissor de sinal exterior, 0-10 V.

P

2. Ligações eléctricas

As ligações eléctricas e as respectivas protecções devem ser executadas de acordo com os regulamentos locais.



Não faça quaisquer ligações na caixa de terminais do circulador senão após a alimentação eléctrica ter sido desligada, pelo menos, há 5 minutos.

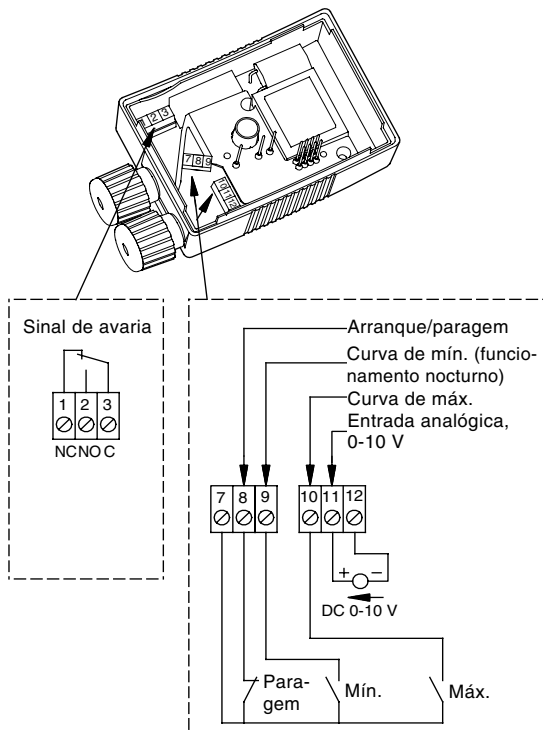
Fazer a ligação à rede conforme exemplificado na fig. 1.

Nota: Se não estiver ligado qualquer interruptor on/off exterior, a ligação entre os terminais 7 e 8 deve ser mantida.



- Os condutores ligados às
 - saídas 1 a 3,
 - entradas 4 a 12 e
 - terminais da rededevem ser separados entre si por um isolamento reforçado.
- Todos os condutores ligados a um bloco terminal devem ser reunidos nos terminais.

Fig. 1



Nota: Se a entrada 0-10 V for utilizada (terminais 11 e 12), tem de haver uma ligação entre os terminais 7 e 9 (a entrada para a curva de mín. deve ser ligada).

3. Controlo exterior analógico, 0-10 V

O módulo MC 40/60 tem uma entrada de sinal para um transmissor analógico exterior, de 0 a 10 V (corrente contínua), através dos terminais 11 e 12. Por meio desta entrada, o circulador pode ser comandado por um controlador exterior, se aquele tiver sido programado para uma dos seguintes modos de controlo:

TM01 1082 4401

- **Curva constante.**

O sinal exterior analógico posicionará a curva do circulador dentro de uma zona intermédia entre a curva de mínimo e a curva constante, seleccionada segundo a característica indicada na fig. 2.

- **Controlo de pressão constante ou proporcional.**

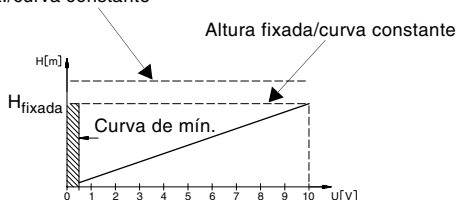
O sinal exterior analógico controlará o ponto pré-fixado, em termos de altura manométrica, entre o ponto pré-fixado correspondente à curva de mín. e o ponto pré-fixado seleccionado segundo a característica indicada na fig. 2.

A uma tensão de entrada inferior a 0,5 V, o circulador funcionará segundo a curva de mín. O ponto pré-fixado não pode ser alterado.

O ponto pré-fixado só pode ser alterado quando a tensão de entrada (input) for superior a 0,5 V.

Fig. 2

Altura máx./curva constante



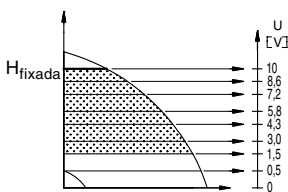
TM00 5550 4596

Nota:

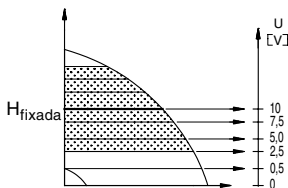
- A entrada da curva de máx., terminais 7 e 10, deve estar aberta.
- A entrada da curva de mín., terminais 7 e 9, deve estar fechada.

O exemplo em baixo ilustra a utilização de um controlo analógico em tensão com um circulador em modo de controlo de pressão constante:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Nota: Como se pode verificar pela figura, a quantidade de curvas que pode ser seleccionada através do sinal analógico externo depende do ponto pré-fixado do circulador, H_{fixada} .

4. Montagem do módulo

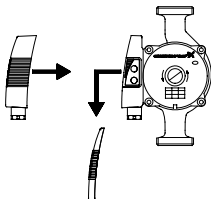


Não faça quaisquer ligações na caixa de terminais do circulador senão após a alimentação eléctrica ter sido desligada, pelo menos, há 5 minutos.

Para instalar um módulo, retirar a tampa existente na caixa de terminais e colocar a nova tampa integrada no módulo. Não esquecer retirar a placa. Esta nova tampa aumenta a altura da caixa de terminais em aproximadamente 27 mm.

Ver fig. 4 e a figura no fim destas instruções.

Fig. 4



TM00 6260 4401

5. Características técnicas

Entrada de arranque/paragem	Interruptor exterior livre de potencial. Carga de contacto: 5 V, 0,1 mA. Cabo blindado.
Entrada da curva de máx.	Resistência na argola: Máx. 130 Ω /km.
Entrada da curva de mín.	Níveis lógicos: Zero: $U < 1,5$ V. U_m : $U > 4,0$ V.
Saída do sinal de avaria	Contacto interno de comutação, livre de potencial. Carga máxima: 250 V, 2 A, AC1. Carga mínima: 5 V, 1 mA. Cabo blindado.
Entrada do sinal analógico, 0-10 V	Sinal exterior: 0-10 VDC. Carga máxima: 0,1 mA. Cabo blindado.

Sujeito a alterações.



Πριν τοποθετήσετε τη μονάδα, μελετείστε αυτές τις Οδηγίες Τοποθέτησης. Η εγκατάσταση και λειτουργία θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες σωστής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε στις Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας του κυκλοφορητή UPE Σειράς 2000.

1. Γενική περιγραφή

Η μονάδα σήματος βλάβης MC 40/60 είναι μία μονάδα προσθήκης για τα UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 και UPE 32-60.

Με τη βοήθεια ενός εσωτερικού ρελέ, η μονάδα αναγγελίας βλάβης δίνει πρόσβαση σε ένα σήμα βλάβης μέσω ελεύθερης επαφής.

Εκτός από αυτή την έξοδο της αναγγελίας βλάβης, η μονάδα διαθέτει τέσσερις εισόδους εξωτερικών σημάτων για τις λειτουργίες εξωτερικού ελέγχου:

- Εκκίνηση/παύση του κυκλοφορητή.
- Λειτουργία μέγιστης καμπύλης.
- Λειτουργία ελάχιστης καμπύλης (νυκτερινή λειτουργία).
- Εξωτερικός αναλογικός έλεγχος μανομετρικού ή ταχύτητας από εξωτερικό πομπό σήματος 0-10 V.

2. Ηλεκτρική σύνδεση



Η ηλεκτρική σύνδεση και προστασία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



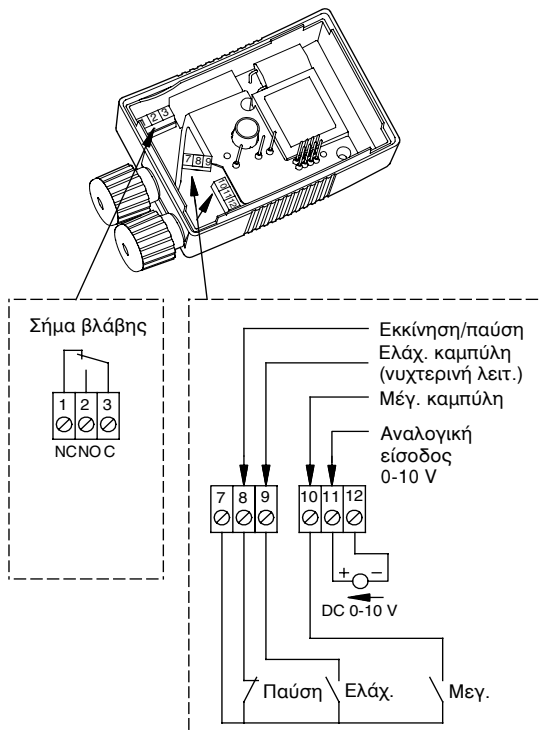
Μην πραγματοποιείτε ποτέ συνδέσεις στο ακροκιβώτιο του κυκλοφορητή εάν δεν έχετε διακόψει την ηλεκτρική τροφοδοσία τουλάχιστον για 5 λεπτά.

Πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο δίκτυο όπως δείχνει το σχ. 1.

Σημείωση: Εάν δε συνδέεται εξωτερικός διακόπτης on/off, θα πρέπει να διατηρηθεί η σύνδεση στους ακροδέκτες 7 και 8.



- Καλώδια που συνδέονται
 - στις εξόδους 1 έως 3,
 - στις εισόδους 4 έως 12 και
 - στους ακροδέκτες τροφοδοσίαςπρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με ενισχυμένη μόνωση.
- Όλα τα καλώδια που συνδέονται στο ακροκιβώτιο πρέπει να είναι συνδεδεμένα στους ακροδέκτες.



Σημείωση: Εάν η είσοδος 0-10 V χρησιμοποιείται (ακροδέκτες 11 και 12), πρέπει να υπάρχει σύνδεση στους ακροδέκτες 7 και 9 (η είσοδος για την ελάχ. καμπύλη πρέπει να είναι κλειστή).

3. Εξωτερικός αναλογικός ελεγκτής 0-10 V

Η μονάδα MC 40/60 διαθέτει μια είσοδο για εξωτερικό αναλογικό πομπό σήματος 0-10 VDC (ακροδέκτες 11 και 12). Μέσω της εισόδου αυτής, ο κυκλοφορητής μπορεί να ελέγχεται από εξωτερικό πίνακα χειρισμού εάν ο κυκλοφορητής έχει τεθεί σε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα ελέγχου:

- **Σταθερή καμπύλη.**

Το εξωτερικό αναλογικό σήμα θα θέσει την καμπύλη του κυκλοφορητή εντός της περιοχής από την ελάχ. καμπύλη έως τη σταθερή καμπύλη που επιλέγεται ανάλογα με τη χαρακτηριστική στο σχ. 2.

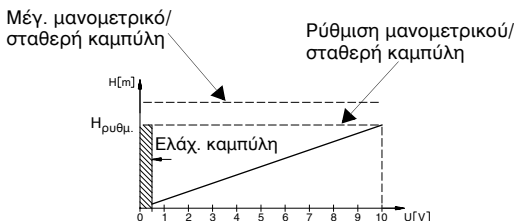
- **Έλεγχος σταθερής πίεσης ή αναλογικής πίεσης.**

Το εξωτερικό αναλογικό σήμα θα ελέγχει το σημείο ρύθμισης για το μανομετρικό του κυκλοφορητή μεταξύ του σημείου ρύθμισης που αντιστοιχεί στην ελάχ. καμπύλη και το σημείο ρύθμισης που επιλέγεται σύμφωνα με τη χαρακτηριστική στο σχ. 2.

Σε τάση εισόδου χαμηλότερη του 0,5 V, ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί σύμφωνα με την ελάχ. καμπύλη. Το σημείο ρύθμισης δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Το σημείο ρύθμισης μεταβάλλεται μόνον όταν η τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη από 0,5 V.

Σχ. 2



TM00 5550 4596

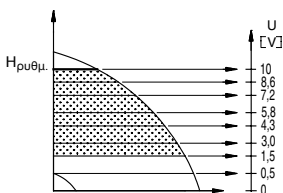
GR

Σημείωση:

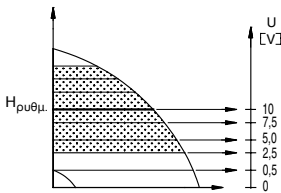
- Η είσοδος μέγ. καμπύλης, ακροδέκτες 7 και 10, πρέπει να είναι ανοικτή.
- Η είσοδος ελάχ. καμπύλης, ακροδέκτες 7 και 9, πρέπει να είναι κλειστή.

Τα παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν την εφαρμογή μίας αναλογικής τάσης ελέγχου σε συνδυασμό με ρύθμιση σταθερής πίεσης:

Σχ. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Σημείωση: Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, το πλήθος των καμπυλών που μπορούν να επιλεγούν με το εξωτερικό αναλογικό σήμα εξαρτάται από το σημείο ρύθμισης, $H_{\text{ρυθμ.}}$.

4. Τοποθέτηση της μονάδας

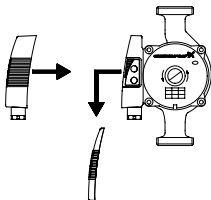


Μην πραγματοποιείτε ποτέ συνδέσεις στο ακροκιβώτιο του κυκλοφορητή εάν δεν έχετε διακόψει την ηλεκτρική τροφοδοσία τουλάχιστον για 5 λεπτά.

Για την εγκατάσταση μιας μονάδας, αφαιρέστε το κάλυμμα του υπάρχοντος ακροκιβωτίου και τοποθετήστε το νέο κάλυμμα που περιλαμβάνει τη μονάδα. Μην λησμονήσετε να αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο.

Το νέο κάλυμμα αυξάνει το ύψος του ακροκιβωτίου κατά 27 mm περίπου. Βλέπε σχ. 4 και την εικόνα στο τέλος των οδηγιών αυτών.

Σχ. 4



TM00 6260 4401

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδος εκκίνησης/ παύσης	Εξωτερικός διακόπτης ελεύθερης επαφής. Φορτίο επαφής: 5 V, 0,1 mA.
Είσοδος μέγ. καμπύλης	Θωρακισμένο καλώδιο. Αντίσταση κυκλώματος: Μέγιστη 130 Ω/km. Λογικά επίπεδα:
Είσοδος ελάχ. καμπύλης	Λογικό μηδέν: $U < 1,5 \text{ V}$. Λογική μονάδα: $U > 4,0 \text{ V}$.
Εξοδος σήματος βλάβης	Εσωτερική ελεύθερη μεταγωγική επαφή. Μέγιστο φορτίο: 250 V, 2 A, AC1. Ελάχιστο φορτίο: 5 V, 1 mA. Θωρακισμένο καλώδιο.
Είσοδος για αναλογικό σήμα 0-10 V	Εξωτερικό σήμα: 0-10 VDC. Μέγιστο φορτίο: 0,1 mA. Θωρακισμένο καλώδιο.

GR

Υπόκειται σε τροποποιήσεις.



Alvorens de MC 40/60 te installeren, dient u deze instructies zorgvuldig te lezen. De installatie en bediening dienen bovendien volgens de in Nederland/België geldende voorschriften en regels van goed vakmanschap plaats te vinden.

Voor meer informatie, zie de installatie- en bedieningsinstructies van de UPE Serie 2000.

1. Algemene omschrijving

Het storingssignaleringsmoduul MC 40/60 is een uitbreidingsmoduul voor de pompen UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 en UPE 32-60.

Via een intern relais heeft u de beschikking over een potentiaalvrij storings-sig-naal.

Daarnaast bezit dit moduul tevens vier externe ingangen voor gedwongen besturingsfuncties:

- Start/stop van de pomp.
- Pompbedrijf volgens max. pompcurve.
- Pompbedrijf volgens min. pompcurve (nachtbedrijf).
- Externe analoge regeling van de opvoerhoogte of het toerental via een externe meetopnemer (0-10 V).

2. Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting en beveiliging dienen volgens de in Nederland/België geldende regels plaats te vinden.



Maak geen aansluitingen in de klemmenkast tenzij de voedings-spanning naar de pomp ten minste 5 minuten is uitgeschakeld.

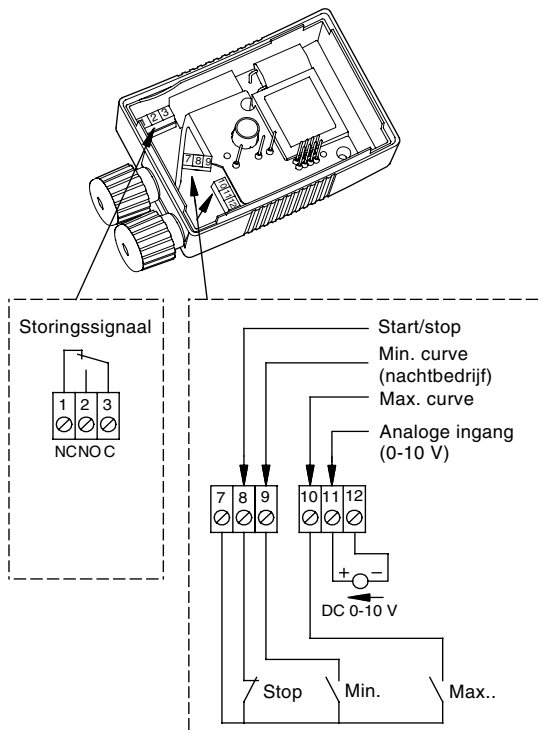
Sluit het moduul aan, zoals aangegeven in fig. 1.

Opm.: Indien er geen externe aan/uit-schakelaar aangesloten is, dient de verbinding tussen klem 7 en 8 te worden gehandhaafd.



- Draden die zijn aangesloten op
 - uitgangen 1 t/m 3,
 - ingangen 4 t/m 12 en
 - aansluitklemmen voor de voedingmoeten door middel van versterkte isolatie van elkaar worden gescheiden.
- Alle op een klemmenstrook aangesloten aders dienen bij de des-betreffende klemmen te worden gebundeld.

Fig. 1



Opm.: Bij gebruik van de ingang van 0-10 V (klem 11 en 12) dienen de klemmen 7 en 9 met elkaar te zijn verbonden (de ingang voor de min. pompcurve moet gesloten zijn).

3. Externe analoge regelaar (0-10 V)

Het moduul MC 40/60 is voorzien van een ingang voor een externe analoge meetopnemer (0-10 V DC, klemmen 11 en 12). De pomp kan via deze ingang worden geregeld met een externe regelaar, indien de pomp is ingesteld op één van de volgende regelmetheden:

TM01 1082 4401



- **Bedrijf volgens pompcurve.**

Het externe analoge signaal stelt de pompcurve in binnen het bereik van de min. pompcurve tot de constante pompcurve die volgens de karakteristiek in fig. 2 werd geselecteerd.

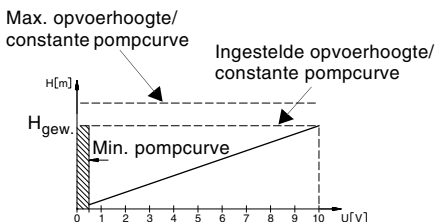
- **Bedrijf op basis van constant drukverschil of drukverschil met leidingweerstandcompensatie.**

Het externe analoge signaal regelt de gewenste waarde voor de opvoerhoogte van de pomp tussen de gewenste waarde die overeenkomt met de min. pompcurve en de gewenste waarde die volgens de karakteristiek in fig. 2 werd geselecteerd.

Bij een ingangsspanning van minder dan 0,5 V werkt de pomp volgens de min. pompcurve. De gewenste waarde kan niet gewijzigd worden.

De gewenste waarde kan alleen worden gewijzigd als de ingangsspanning hoger is 0,5 V.

Fig. 2



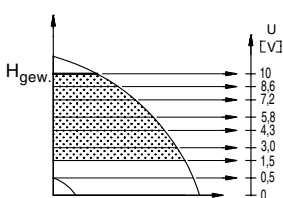
TM00 5550 4596

Opm.:

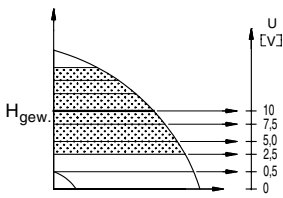
- De ingang voor de max. pompcurve, klemmen 7 en 10, moet zijn geopend.
- De ingang voor de min. pompcurve, klemmen 7 en 9, moet zijn gesloten.

De onderstaande voorbeelden illustreren het analoge 0-10 V signaal bij de regelmethode op basis van constant drukverschil:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Opm.: Zoals u ziet is het aantal curven dat geselecteerd kan worden afhankelijk van de gewenste waarde $H_{gew.}$.

4. Installatie van het moduul



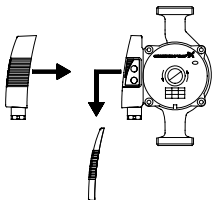
Maak geen aansluitingen in de klemmenkast tenzij de voedingspanning naar de pomp ten minste 5 minuten is uitgeschakeld.

Om een moduul te plaatsen verwijdt u het bestaande deksel van de klemmenkast en vervangt u deze door het nieuwe deksel met geïntegreerde moduul. Vergeet niet het label te verwijderen.

Hiermee neemt de hoogte van de klemmenkast met ca. 27 mm toe.

Zie fig. 4 en de tekening achterin deze instructies.

Fig. 4



TM00 6260 4401

5. Technische specificaties

Ingang start/stop	Extern potentiaalvrij contact. Contactbelasting: 5 V, 0,1 mA. Afgeschermde kabel. Lusweerstand: max. 130 Ω /km.
Ingang max. pompcurve	
Ingang min. pompcurve	
Storingssignaaluitgang	Intern potentiaalvrij wisselcontact. Maximumbelasting: 250 V, 2 A, AC1. Minimumbelasting: 5 V, 1 mA. Afgeschermde kabel.
Ingang voor analoog signaal (0-10 V)	Extern signaal: 0-10 VDC. Maximumbelasting: 0,1 mA. Afgeschermde kabel.

NL



Läs noggrant igenom denna monteringsanvisning innan montering av modulen påbörjas. I övrigt skall installation och drift ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis.

För ytterligare information, se pumpens monterings- och driftsinstruktion (UPE Serie 2000).

1. Allmänt

Felmeddelandemodulen MC 40/60 är en tillsatsmodul till UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 och UPE 32-60.

Felmeddelandemodulen ger tillgång till en potentialfri felmeddelandesignal via ett internt relä.

Utöver felmeddelandeutgången har modulen fyra ingångar för externa signaler för tvångsstyrningsfunktionerna:

- Start/stopp av pumpen.
- Drift på max.kurva.
- Drift på min.kurva (nattsänkning).
- Extern analog styrning av tryckhöjd eller varvtal från extern 0-10 V signal-givare.

2. Elanslutning

Elanslutning och säkring utförs enligt lokalt gällande bestämmelser.



Före varje ingrepp i pumpens kopplingsbox skall nätspänningen ha varit frånslagen i minst 5 minuter.

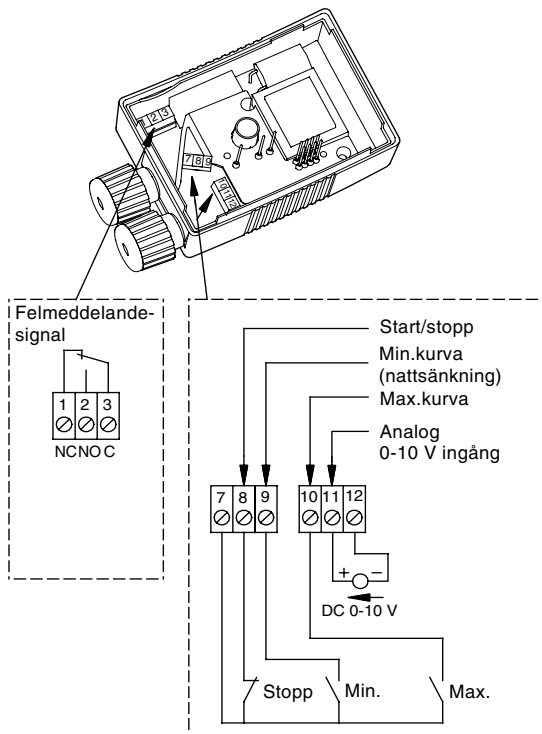
Nätanslutningen företas så som visas i fig. 1.

OBS: Om en extern start/stoppbrytare inte ansluts behålls förbindelsen mellan plintarna 7 och 8.

- Kablarna som ansluts till
 - utgångarna 1 till 3,
 - ingångarna 4 till 12 och
 - nätspänning,skall vara isolerade från varandra med förstärkt isolering.
- Alla ledare tillhörande en kopplingsplint skall buntas (fästas samman) vid plintarna.



Fig. 1



OBS: Används 0-10 V ingången (plint 11 och 12) skall plint 7 och 9 sammankopplas (ingång för min.kurva skall vara sluten).

3. Extern analog 0-10 V styrning

Modulen MC 40/60 har en ingång för en extern 0-10 VDC analog signalgivare (plint 11 och 12). Via denna ingång kan pumpen styras från en extern regulator om pumpen ställts in till någon av följande reglertyper:

TM01 1082 4401



- **Konstantkurva.**

Den externa analoga signalen styr pumpkurvan mellan min.kurvan och den inställda konstantkurvan enligt kurvan i fig. 2.

- **Konstantryckreglering eller proportionell tryckreglering.**

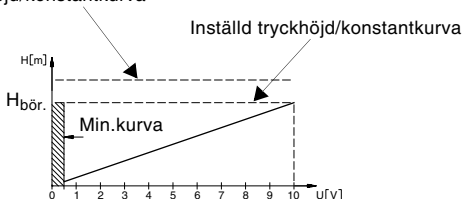
Den externa analoga signalen styr börvärdet för pumpens tryckhöjd mellan börvärdet enligt min.kurvan och det inställda börvärdet enligt kurvan i fig. 2.

Vid en ingångsspänning som underskrider 0,5 V kör pumpen på min.kurvan. Börvärdet kan inte ändras.

Börvärdet kan endast ändras när ingångsspänningen är högre än 0,5 V.

Fig. 2

Max. tryckhöjd/konstantkurva



TM00 5550 4596

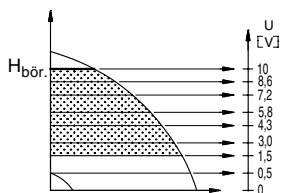
OBS:

- Ingången för max.kurva, plint 7 och 10, skall vara öppen.

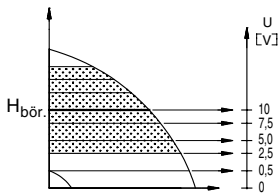
- Ingången för min.kurva, plint 7 och 9, skall vara sluten.

Nedanstående exempel visar användningen av analog styrspänning med pumpen inställd för drift med konstantryckreglering:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

OBS: Av ovanstående bilder kan utläsas, att antalet regleringskurvor som kan väljas med extern analog signal, är beroende av pumpens inställda börvärde, $H_{bör.}$.

4. Montering



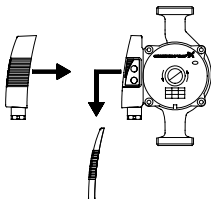
Före varje ingrepp i pumpens kopplingsbox skall nätspänningen ha varit frånslagen i minst 5 minuter.

En modul monteras genom att det befintliga locket på kopplingsboxen avlägsnas och byts mot ett nytt där modulen finns inbyggd. Kom ihåg att ta bort klistermärket.

Det nya locket ökar kopplingsboxens höjd med ca. 27 mm.

Se fig. 4 och figuren längst bak i anvisningen.

Fig. 4



TM00 6260 4401

5. Tekniska data

Ingång för start/stopp	Extern potentialfri kontakt. Kontaktbelastning: 5 V, 0,1 mA. Skärmad kabel.
Ingång för max.kurva	Motstånd i slinga: Max. 130 Ω /km. Logiska nivåer:
Ingång för min.kurva	Logisk "0": U < 1,5 V. Logisk "1": U > 4,0 V.
Utgång för felmeddelande-signal	Intern potentialfri växlingskontakt. Max. belastning: 250 V, 2 A, AC1. Min. belastning: 5 V, 1 mA. Skärmad kabel.
Ingång för analog 0-10 V signal	Extern signal: 0-10 VDC. Max. belastning: 0,1 mA. Skärmad kabel.



Rätt till ändringar förbehålles.



Ennenkuin yksikön asennus aloitetaan, on tämä ohje luettava huolellisesti. Asennuksen ja käytön tulee kaikilta osin seurata paikallisia asetuksia ja yleistä käytäntöä.

Muiden tietojen osalta on katsottava pumpun asennus- ja käyttöohjeesta (UPE Sarja 2000).

1. Yleistä

Häiriöilmoitusyksikkö MC 40/60 on lisävarusteyksikkö UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 ja UPE 32-60 pumpuille. Häiriöilmoitusyksikössä on lähtöliittimet potentiaalivapaalle häiriöviestille sisäisen releen avulla.

Häiriöilmoituslähdön lisäksi yksikössä on neljä ulkoisten viestien tuloa pakotoiminnoille:

- Pumpun käy/seis.
- Maks. käyrän käyttö.
- Min. käyrän käyttö (yölämpö).
- Ulkoinen analoginen ohjaus nostokorkeudelle tai kierrosluvulle ulkoiselta 0-10 V viestianturilta.

2. Sähköliitäntä

Sähköliitäntä ja suojaus on suoritettava paikallisten asetusten ja sääntöjen mukaisesti.



Kunkin kytkentärasiaan kohdistuvan toimenpiteen ajaksi on syöttöjännite katkaistava vähintään 5 min. ennen työn aloittamista.

Verkkoliitäntä suoritetaan kuvan 1 mukaisesti.

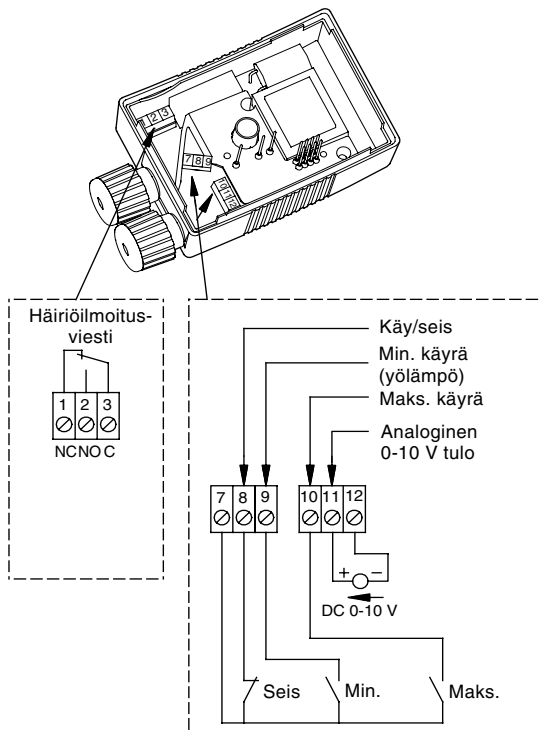
Huom. Jos ulkoista käy/seis-katkaisijaa ei liitetä jätetään hyppylanka liittimien 7 ja 8 välille paikoilleen.

- Kaapelit, jotka liitetään
 - lähtöihin 1 - 3,
 - tuloihin 4 - 12 ja
 - syöttöjänniteliittimiin,on oltava eristettyjä toisistaan vahvennetulla eristyksellä.
- Kaikki yhteen liitinsiltaan kuuluvat johtimet on niputettava.



SF

Kuva 1



TM01 1082 4401

Huom. Kun 0-10 V tuloa käytetään (liittimet 11 ja 12), on liittimien 7 ja 9 välillä oltava johdinyhteys (min. käyrän tulo on oltava lukittu).

3. Ulkoinen analoginen 0-10 V ohjaus

MC 40/60 yksikössä on tulo ulkoiselle 0-10 VDC analogiselle viestianturille (liittimet 11 ja 12). Tämän tuloa kautta pumpputta voi ohjata ulkoisesta säätimestä kun pumpputta on asetettu yhdelle seuraavista säätömuodoista:



- **Vakiokäyrä.**

Ulkoinen analoginen viesti ohjaa pumppukäyrää minimikäyrän ja asetetun vakiokäyrän välillä kuvan 2 periaatteen mukaisesti.

- **Painesäätö tai suhteutettu painesäätö.**

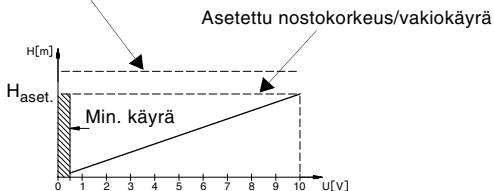
Ulkoinen analoginen viesti ohjaa pumpun nostokorkeuden asetuspistettä minimikäyrää vastaavan asetuspisteen ja asetetun asetuspisteen välillä kuvan 2 periaatteen mukaisesti.

Pienemmällä kuin 0,5 V tulojännitteellä pumppu toimii minimikäyrällä. Asetuspistettä ei voi muuttaa.

Asetuspiste voidaan muuttaa ainoastaan tulojännitteen ollessa korkeampi kuin 0,5 V.

Kuva 2

Maks. nostokorkeus/vakiokäyrä



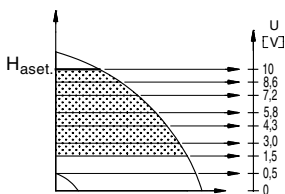
TM00 5550 4596

Huom.

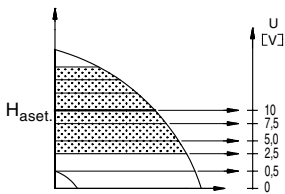
- Maks. käyrän tulo, liittimet 7 ja 10, on oltava auki.
- Min. käyrän tulo, liittimet 7 ja 9, on oltava suljettu.

Alempana esitetyt esimerkit kuvaavat analogisen ohjausjännitteen käyttöä pumpun ollessa vakiopainesäädöllä:

Kuva 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Huom. Kuten ylläesitetystä ilmenee, tulee ulkoisen analogisen viestin valittavissa olevat säätökäyrät olemaan riippuvaisia pumpun asetetusta asetuspisteestä, $H_{aset.}$.

4. Asennus



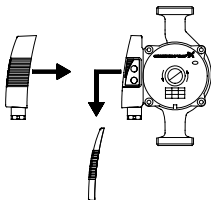
Kunkin kytkentärasiaan kohdistuvan toimenpiteen ajaksi on syöttöjännite katkaistava vähintään 5 min. ennen työn aloittamista.

Yksikkö asennetaan poistamalla tavallinen kytkentärasian kansi ja sen jälkeen asentamalla uusi kansi, johon yksikkö sisältyy. Muistathan poistaa tar-
ran.

Uusi kansi lisää kytkentärasian korkeutta n. 27 mm.

Katso kuva 4 sekä piirrosta tämän ohjeen lopussa.

Kuva 4



TM00 6260 4401

5. Tekniset tiedot

Käy/seis tulo	Ulkoinen potentiaalivapaa liitin. Maks. kuormitus: 5 V, 0,1 mA. Vaippaeristetty kaapeli.
Maks. käyrän tulo	Kaapelivastus: Maks. 130 Ω /km. Loogiset tasot:
Min. käyrän tulo	Looginen "0": U < 1,5 V. Looginen "1": U < 4,0 V.
Viestilähtö	Sisäinen potentiaalivapaa vaihtokytkin. Maks. kuormitus: 250 V, 2 A, AC1. Min. kuormitus: 5 V, 1 mA. Vaippaeristetty kaapeli.
Analogisen viestin 0-10 V tulo	Ulkoinen viesti: 0-10 VDC. Maks. kuormitus: 0,1 mA. Vaippaeristetty kaapeli.

SF

Oikeus muutoksiin pidätetään.



Før montering af modulet påbegyndes, skal denne monteringsvejledning læses grundigt. Installation og drift skal i øvrigt ske i henhold til lokale forskrifter og gængs praksis.

For yderligere information, se pumpens monterings- og driftsinstruktion (UPE Serie 2000).

1. Generelt

Fejlmeldemodulet MC 40/60 er et udbygningsmodul til UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 32-40 og UPE 32-60.

Fejlmeldemodulet giver adgang til et potentialfrit fejlmeldesignal ved hjælp af et internt relæ.

Udover fejlmeldeudgangen har modulet fire indgange for eksterne signaler for tvangsstyringsfunktionerne:

- Start/stop af pumpe.
- Drift på maks. kurve.
- Drift på min. kurve (natsænkning).
- Ekstern analog styring af løftehøjde eller hastighed fra ekstern 0-10 V signalgiver.

2. EI-tilslutning

EI-tilslutning og beskyttelse skal foretages i overensstemmelse med de lokalt gældende regler.



Ved ethvert indgreb i pumpens klemkasse skal forsyningsspændingen have været afbrudt i mindst 5 min.

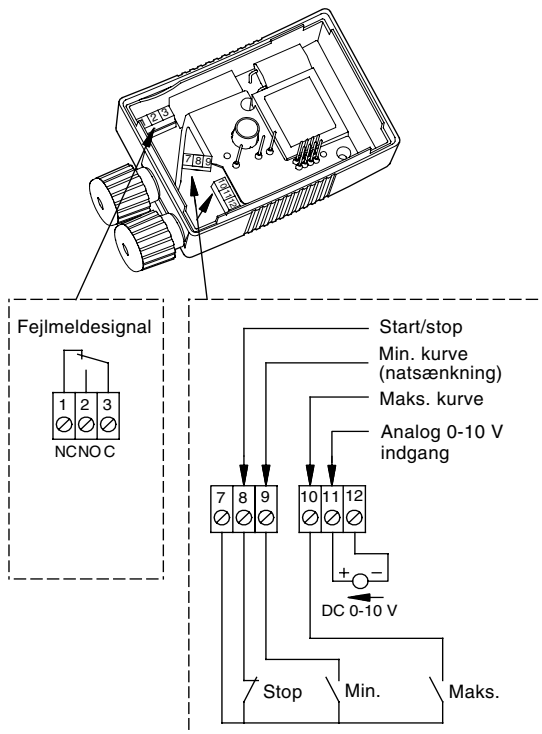
EI-tilslutningen foretages som vist i fig. 1.

Bemærk: Hvis der ikke tilsluttes en ekstern start/stop-afbryder, bibeholdes ledningsforbindelsen mellem klemme 7 og 8.



- Kablerne, som tilsluttes
 - udgangene 1 til 3,
 - indgangene 4 til 12 og
 - forsyningsklemmerne,skal være isoleret fra hinanden med en forstærket isolering.
- Alle ledere tilhørende en klemrække skal sammenbindes ved klemmerne.

Fig. 1



TM01 1082 4401

Bemærk: Anvendes 0-10 V indgangen (klemme 11 og 12), skal der være en ledningsforbindelse mellem klemme 7 og 9 (indgang for min. kurve skal være lukket).

3. Ekstern analog 0-10 V styring

MC 40/60 har indgang for en ekstern 0-10 VDC analog signalgiver (klemme 11 og 12). Via denne indgang kan pumpen styres fra en ekstern regulator, hvis den er indstillet til én af følgende reguleringsformer:

- **Konstantkurve.**

Det eksterne analoge signal vil styre pumpekurven mellem min. kurve og den indstillede konstantkurve ifølge karakteristikken i fig. 2.

- **Konstant- eller proportionaltrykregulering.**

Det eksterne analoge signal vil styre sætpunktet for pumpens løftehøjde mellem sætpunktet svarende til min. kurve og det indstillede sætpunkt ifølge karakteristikken i fig. 2.

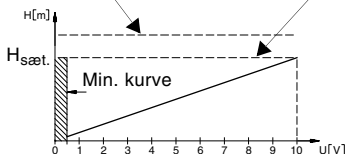
Ved en indgangsspænding på mindre end 0,5 V vil pumpen køre på min. kurve. Sætpunktet kan ikke ændres.

Sætpunktet kan kun ændres, når indgangsspændingen er højere end 0,5 V.

Fig. 2

Maks. løftehøjde/konstantkurve

Indstillet løftehøjde/konstantkurve



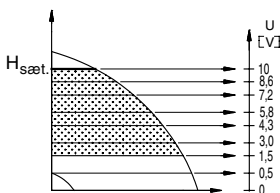
TM00 5550 4596

Bemærk:

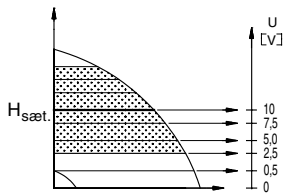
- Indgangen for maks. kurve, klemme 7 og 10, skal være åben.
- Indgangen for min. kurve, klemme 7 og 9, skal være lukket.

Nedenstående eksempler viser anvendelse af analog styrespænding med pumpen i konstanttrykregulering:

Fig. 3



TM01 1384 4497



TM01 1385 4497

Bemærk: Som det ses af ovennævnte, vil antallet af reguleringskurver, som kan vælges med det eksterne analoge signal, afhænge af pumpens indstillede sætpunkt, $H_{sæt.}$.

4. Montering



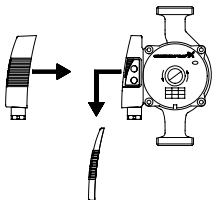
Ved ethvert indgreb i pumpens klemkasse skal forsyningsspændingen have været afbrudt i mindst 5 min.

Et modul monteres ved at fjerne det eksisterende klemkassedæksel og derefter montere et nyt dæksel, hvori modulet er indbygget. Husk at fjerne mærkaten.

Det nye dæksel øger klemkassens højde med ca. 27 mm.

Se fig. 4 og figuren bagest i denne vejledning.

Fig. 4



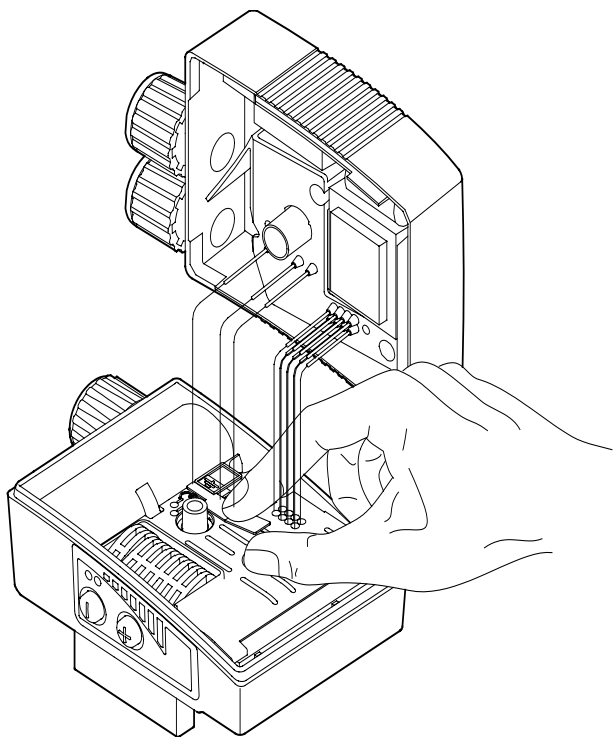
TM00 6260 4401

5. Tekniske data

Indgang for start/stop	Ekstern potentialfri kontakt. Kontaktbelastning: 5 VDC, 0,1 mA.
Indgang for maks. kurve	Skærmet kabel. Sløjfemodstand: Maks. 130 Ω /km. Logiske niveauer:
Indgang for min. kurve	Logisk "0": $U < 1,5$ V. Logisk "1": $U > 4,0$ V.
Udgang for fejlmeldesignal	Intern potentialfri skiftekontakt. Maks. belastning: 250 V, 2 A, AC1. Min. belastning: 5 VDC, 1 mA. Skærmet kabel.
Analog 0-10 V indgang	Eksternt signal: 0-10 VDC. Maks. belastning: 0,1 mA. Skærmet kabel.

DK

Ret til ændringer forbeholdes.



TM00 4644 4401

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Poul Due Jensens Vej 7A
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.

Ruta Panamericana km. 37.500
Lote 34A

1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Brazil

GRUNDFOS do Brasil Ltda.
Rua Tomazina 106
CEP 83325 - 040
Pinhais - PR
Phone: +55-41 668 3555
Telefax: +55-41 668 3554

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-68-5716 111
Telefax: +420-68-543 8908

Finland

OY GRUNDFOS Pumpat AB
Mestariintie 11
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki)
Phone: +358-9 878 9150
Telefax: +358-9 878 91550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombes
F-38290 St. Quentin Fallavier
(Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou
Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Pearnia
Phone: +30-10-66 83 400
Telefax: +30-10-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung
Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706/
27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-34 520 100
Telefax: +36-34 520 200

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
Flat A, Ground Floor
61/62 Chamiers Aptmt
Chamiers Road
Chennai 600 028
Phone: +91-44 432 3487
Telefax: +91-44 432 3489

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910/460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit 34, Stillorgan Industrial
Park
Blackrock
County Dublin
Phone: +353-1-2954926
Telefax: +353-1-2954739

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112/
95838212
Telefax: +39-02-95309290/
95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin Miyakoda
Hamamatsu City
Shizuoka pref. 431-21
Phone: +81-53-428 4760
Telefax: +81-53-484 1014

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
2nd Fl., Dong Shin Building
994-3 Daechi-dong, Kangnam-Ku
Seoul 135-280
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Pegum U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Mexico
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Nederland B.V.
Postbus 104
NL-1380 AC Weesp
Tel.: +31-294-492 211
Telefax: +31-294-492244/
492299

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przemierowo
Phone: +48-61-650 13 00
Telefax: +48-61-650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2780 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Russia

OOO GRUNDFOS
Shkolnaya, ul., 39
RUS-109544 Moscow
Phone: +7-095 564 8800, 737 3000
Telefax: +7-095 564 8811, 737 7536

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuenteccilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 63, Angeredsvägen 9
S-424 22 Angered
Tel.: +46-771-32 23 00
Telefax: +46-31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
14, Min-Yu Road
Tunglo Industrial Park
Tunglo, Miao-Li County
Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-37-98 05 57
Telefax: +886-37-98 05 70

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
947/168 Moo 12, Bangna-Trad Rd., K.M. 3,
Bangna, Phrakhanong
Bangkok 10260
Phone: +66-2-744 1785 ... 91
Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

Turkey

GRUNDFOS POMPA SAN. ve TIC. LTD. STI
Bulgurlu Caddesi no. 32
TR-81190 Üsküdar İstanbul
Phone: +90 - 216-4280 306
Telefax: +90 - 216-3279 988

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

60 12 45 0502	30
Repl. 60 12 45 0102	